

(Ajuste de función exponencial) $y = Ae^{Bx}$

$$E = \sum [Ae^{Bx} - y_i]^2 = \min$$

Por simplicidad proponemos linealizar, mediante la aplicación de logaritmos

$$y = Ae^{Bx} \rightarrow \ln(y) = \ln(A) + B \cdot x$$
$$y = A_0 + B \cdot x$$

ec. de una recta y en un gráfico semilogarítmico se puede realizar el ajuste ya visto.

✓ En realidad, $A = e^{A_0}$

✓ El ajuste da pesos mayores para valores de y pequeños; para pesar los puntos en forma igual o menudo es mejor minimizar la función.

$$\sum y [A_0 + Bx - \ln y]^2$$

Aplicando Min $\square$ la forma matricial queda

$$\begin{pmatrix} \sum y & \sum xy \\ \sum xy & \sum x^2 y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y \ln y \\ \sum xy \ln y \end{pmatrix}$$

(Ajuste de función potencial) $y = Ax^B$

Aplicamos logaritmos $\ln y = \ln A + B \ln x$

$$y = A_0 + Bx$$

En un gráfico doble logaritmo se puede ajustar

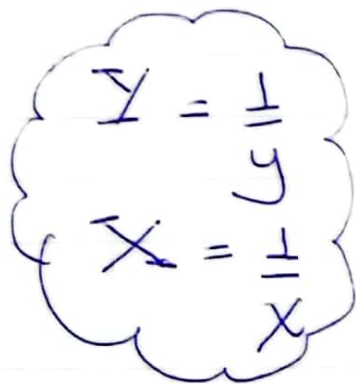
una recta

Ajustar otras funciones como

(a) $y = a + b \ln x \rightarrow$ ajuste logarítmico

(b) $y = \frac{ax}{b+x} \rightarrow \frac{1}{y} = \frac{bx}{ax} = \frac{b}{a} \frac{1}{x} + \frac{1}{a}$

$$Y = \frac{b}{a} X + \frac{1}{a} = A_0 + A_1 X$$


$$Y = \frac{1}{y}$$
$$X = \frac{1}{x}$$

Sistema

$$\begin{pmatrix} n & \sum 1/x_i \\ \sum 1/x_i & \sum (1/x_i)^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ A_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum 1/y_i \\ \sum 1/x_i y_i \end{pmatrix}$$

Ejercicio Ajustar una curva exponencial de la forma $y = Ce^{(Ax)}$ al conjunto de puntos $(0, 1.5)$, $(1, 2.5)$, $(2, 3.5)$ y $(4, 7.5)$. Grafique la recta de regresión indicando los ejes coordenados. Grafique la función de ajuste indicando los ejes coordenados.

X_i	Y_i	X_i^2	$\ln y_i$	$\ln y_i \cdot X_i$	
0	1.5	0	0.40547	0	
1	2.5	1	0.91629	0.91629	
2	3.5	4	1.25276	2.50553	
3	5	9	1.60944	4.82831	
4	7.5	16	2.01490	8.05961	
Σ	110	Σ 20	30	6.1989	16.310

$$y = Ce^{Ax}$$

$$\ln y = \ln C + Ax$$

$$\ln y = a_0 + a_1 x$$

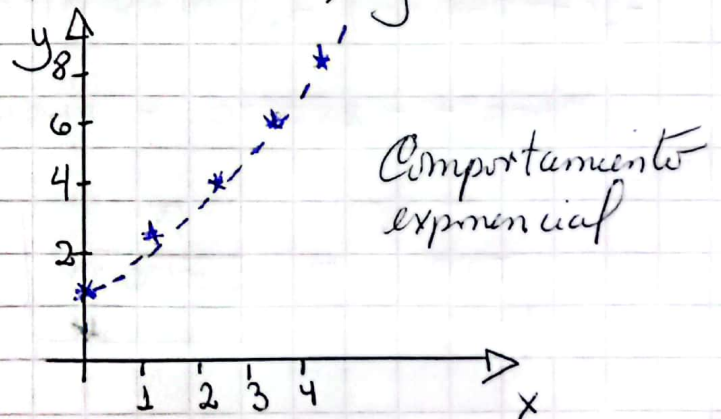
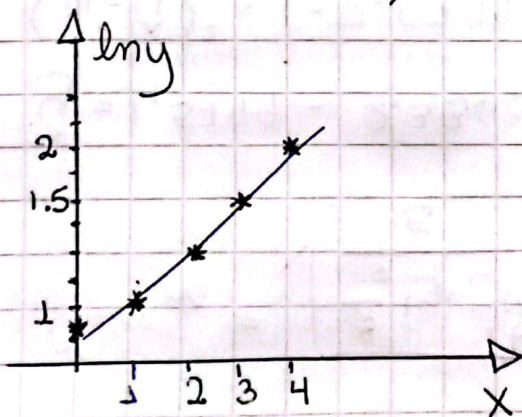
$$\begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6.1989 \\ 16.310 \end{pmatrix}$$

$$a_0 = 0.45737$$

$$a_1 = 0.39120$$

Recta: $y = 0.45737 + 0.39120x$

$$a_0 = \ln C \Rightarrow C = e^{a_0} = 1.5799 \Rightarrow y = 1.5799 e^{0.3912x}$$



$$\hat{\sigma}_{MC} = \sqrt{\frac{\sum_{i=0}^4 (y_i - \hat{y}_i)^2}{5}} = \sqrt{\frac{0.05005}{5}} = \sqrt{0.01}$$

$$\hat{y} = 1.5799 - 2.3363 - 3.4548 - 5.1088 - 7.5546$$

$$(y - \hat{y})^2 = (-0.0799)^2 - (0.163716)^2 - (0.04521)^2 - (-0.108785)^2 - (-0.054637)^2$$

$$\underline{\underline{(\hat{E}_{MC} = 0.10005)}}$$